

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ
ESCOLA POLITÉCNICA — CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ISABELLA SCHWAB
LEONARDO SIMIONI TORQUATO
RAFAEL ENGEL
VICENTE NOGUEIRA

EU DIGO X — DOCUMENTO TÉCNICO DE IMPLANTAÇÃO

Requisitos, dependências, versões e instruções de execução (ambiente local e nuvem)

CURITIBA
2026

1.INTRODUÇÃO:

Este documento descreve os requisitos técnicos e os procedimentos de implantação do sistema Eu Digo X, plataforma web para triagem precoce da Síndrome do X Frágil. São apresentados o sistema operacional, as dependências e versões de software, e as instruções de execução em dois cenários: o ambiente de desenvolvimento local (MAMP) e o ambiente de produção na nuvem (Microsoft Azure).

2.ARQUITETURA E TECNOLOGIAS:

O Eu Digo X adota uma arquitetura em camadas: uma camada de apresentação (frontend, em HTML, CSS e JavaScript) e uma camada de processamento (backend, em PHP), que se comunicam por uma API REST com troca de dados em JSON. A persistência é feita em um banco de dados relacional MySQL. O Quadro 1 resume as tecnologias e versões.

Componente	Tecnologia	Versão
Linguagem do backend	PHP	8.x (8.3 em produção)
Banco de dados	MySQL (MariaDB no local)	8.x
Servidor web (local)	Apache (via MAMP)	—
Servidor web (nuvem)	NGINX + PHP-FPM (Azure App Service)	—
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript	—
Acesso ao banco	PDO (PHP Data Objects)	nativo do PHP
Controle de versão	Git / GitHub	—

Quadro 1 — Tecnologias e versões. Fonte: os autores (2026).

3.REQUISITOS DE AMBIENTE:

3.1 Sistema operacional

O sistema é multiplataforma. Foi desenvolvido em macOS (com MAMP) e implantado em produção em Linux (Azure App Service). Pode ser executado em qualquer sistema operacional que disponha de PHP 8 e MySQL 8 (Windows, Linux ou macOS).

3.2 Software necessário:

- PHP 8.x com as extensões pdo_mysql, mysqli, fileinfo e mbstring habilitadas.
- MySQL 8.x (ou MariaDB equivalente, no ambiente local).

- Servidor web: Apache (local, via MAMP) ou NGINX (produção, gerenciado pelo Azure).
- Navegador web atualizado (Chrome, Firefox, Edge ou Safari).
- Git, para clonar o repositório.

4.INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO EM AMBIENTE LOCAL (MAMP):

Procedimento para executar o sistema localmente, para fins de desenvolvimento e testes:

1. Instalar o MAMP (que já inclui Apache, PHP e MySQL).
2. Clonar o repositório e colocar a pasta do projeto (sgx) dentro do diretório público do servidor (em /Applications/MAMP/htdocs/).
3. Iniciar os servidores Apache e MySQL pelo painel do MAMP.
4. Criar o banco de dados sgx_db no phpMyAdmin e executar o script sql/schema.sql seguido das migrações da pasta sql/ (na ordem cronológica).
5. Conferir o arquivo backend/config/config.php — no ambiente local, ele usa as credenciais padrão do MAMP (usuário root, senha root); não é necessário alterar.
6. Acessar o sistema no navegador pelo endereço <http://localhost/sgx/frontend/pages/index.html>.

As credenciais do banco são lidas de variáveis de ambiente quando existirem; na ausência delas (caso do MAMP), o sistema utiliza os valores padrão locais, sem necessidade de configuração adicional.

5 IMPLANTAÇÃO EM PRODUÇÃO (MICROSOFT AZURE)

Procedimento de implantação do sistema na nuvem, tornando-o acessível pela internet.

5.1 Banco de dados

7. Provisionar um Azure Database for MySQL — Flexible Server (MySQL 8.4), banco sgx_db.
8. Em Rede, habilitar o acesso de serviços do Azure e liberar o IP da máquina que fará a importação (firewall restrito).

9. Consolidar o schema.sql e as migrações em um único script e importá-lo via cliente MySQL com SSL:

```
mysql -h <servidor>.mysql.database.azure.com -u <usuario> -p \
--ssl-mode=REQUIRED sgx_db < import-eudigox-azure.sql
```

5.2 Aplicação (App Service)

10. Criar um Azure App Service (Publicar: Código; Pilha: PHP 8.3; Sistema: Linux).
11. Definir o plano como Básico (B1) e habilitar a opção Sempre Ativado (Always On).
12. Em Variáveis de ambiente, cadastrar as configurações do Quadro 2.
13. Publicar o código pelo Azure Cloud Shell (envio do pacote .zip do projeto).
14. Habilitar Somente HTTPS e ajustar os limites de upload (NGINX e PHP), conforme a Seção 6.

5.3 Variáveis de ambiente

As credenciais e parâmetros sensíveis NÃO ficam no código: são cadastrados como variáveis de ambiente (App Settings) no App Service. O Quadro 2 lista as variáveis utilizadas.

Variável	Valor (exemplo)	Função
APP_ENV	production	Ambiente (oculta erros ao usuário)
DB_HOST	<servidor>.mysql.database.azure.com	Endereço do banco
DB_PORT	3306	Porta do banco
DB_NAME	sgx_db	Nome do banco
DB_USER	<usuario>	Usuário do banco
DB_PASS	<senha>	Senha do banco
DB_SSL	1	Ativa conexão cifrada (SSL)
DB_SSL_CA	/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt	Certificado para o SSL
UPLOAD_DIR	/home/data/uploads	Pasta persistente de uploads
APP_TIMEZONE	America/Sao_Paulo	Fuso horário

Quadro 2 — Variáveis de ambiente da aplicação. Fonte: os autores (2026).

6 AJUSTES DO SERVIDOR (UPLOAD E SEGURANÇA)

- Limite de upload: por padrão o NGINX limita o corpo da requisição a 1 MB e o PHP a 2 MB. Para aceitar fotos, aumentou-se o client_max_body_size do NGINX (via script de inicialização) e os parâmetros upload_max_filesize e post_max_size do PHP (via arquivo .ini e a variável PHP_INI_SCAN_DIR).
- HTTPS: o redirecionamento automático para HTTPS é ativado pela opção Somente HTTPS do App Service, garantindo tráfego cifrado.

- Conexão com o banco: o PDO conecta-se ao MySQL do Azure com SSL, usando o certificado de autoridade certificadora do sistema (variável DB_SSL_CA).

7 VERIFICAÇÃO PÓS-IMPLANTAÇÃO

Após a publicação, recomenda-se verificar:

- Acesso à página inicial pelo endereço público do App Service (https).
- Login com uma conta válida (confirma a conexão com o banco e a autenticação).
- Início de uma triagem (confirma a leitura dos indicadores no banco).
- Envio de um arquivo na triagem (confirma o limite de upload e a pasta persistente).

8 SEGURANÇA E CONFORMIDADE (LGPD)

- Credenciais fora do código (variáveis de ambiente).
- Conexões cifradas: HTTPS no acesso e SSL na conexão com o banco.
- Firewall do banco restrito aos IPs necessários (sem exposição pública).
- Senhas armazenadas como hash bcrypt; consultas com prepared statements (PDO).
- Exclusão lógica (soft delete) e trilha de auditoria preservam o histórico.

Observação: em produção real com dados de pacientes, recomenda-se hospedar o banco em região brasileira (Brazil South), por residência de dados.